

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ассистент
департамента программной
инженерии

_____ В. С. Смолин
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2025 г.

Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ235

_____ / Р. Р. Давлетов /
«__» _____ 2025 г.

Студент группы БПИ235

_____ / Р. И. Фарахов /
«__» _____ 2025 г.

Студент группы БПИ235

_____ / Д. Е. Баженов /
«__» _____ 2025 г.

2025

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями

Техническое задание

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1

Листов 25

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1
АННОТАЦИЯ

Техническое задание – основной документ, отражающий цель проекта и этапы его реализации.

Данное техническое задание проекта «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями» содержит такие разделы как: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе или программному изделию», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки» и приложения.

В разделе «Введение» отражены наименование и краткие характеристики проекта.

В разделе «Основания для разработки» указан документ стороны заказчика, на основе которого ведется разработка веб-приложения.

В разделе «Назначение разработки» указаны функциональные и эксплуатационные назначения программного изделия.

Раздел «Требования к программе или программному изделию» содержит требования к функциональным характеристикам, к надежности, условия эксплуатации, требования к составу и параметрам технических средств, к информации и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортированию и хранению, а также специальные требования.

В разделе «Требования к программной документации» указаны предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Технико-экономические показатели» указаны ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с другими аналогами.

В разделе «Стадии и этапы разработки» отражены основные стадии разработки, этапы и содержание работ, а также сроки разработки.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны виды испытаний и общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов;
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки;
3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов;
4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи;
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом;
7. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	6
1.1.	Наименование программы на русском языке	6
1.2.	Наименование программы на английском языке	6
1.3.	Краткая характеристика области применения программы	6
2.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1.	Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2.	Наименование темы разработки	7
3.	НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1.	Функциональное назначение	8
3.2.	Эксплуатационное назначение.....	8
4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....	8
4.1.	Требования к функциональным характеристикам	8
4.1.1.	Состав выполняемых функций	8
4.1.1.1.	Основные функции программы	8
4.1.1.2.	Система аналитики	10
4.2.	Требования к надежности	10
4.2.1.	Отказоустойчивость	10
4.2.2.	Безопасность.....	10
4.3.	Условия эксплуатации.....	11
4.3.1.	Аппаратные требования	11
4.4.	Требования к составу и параметрам технических средств	11
4.4.1.	Серверная часть.....	11
4.4.2.	Клиентская часть.....	11
4.5.	Требования к информационной и программной совместимости	11
4.5.1.	Платформа разработки.....	11
4.6.	Требования к маркировке и упаковке.....	12
4.7.	Требования к транспортированию и хранению	12
4.8.	Специальные требования	12
5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	13
5.1.	Состав программной документации	13
5.2.	Специальные требования к программной документации	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	15
6.1.	Предполагаемая потребность.....	15
6.2.	Целевая аудитория.....	15
6.3.	Преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами .	15
7.	СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	17
7.1.	Стадии разработки, этапы и содержание работ	17
7.2.	Сроки разработки и исполнители.....	21
8.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ.....	22
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ**1.1. Наименование программы на русском языке**

Игра для детей с ограниченными возможностями, управляемая взглядом.

1.2. Наименование программы на английском языке

A gaze tracking game for children with disabilities.

1.3. Краткая характеристика области применения программы

Игра является реабилитационным средством для детей с ограниченными возможностями. Она предоставляет доступ к образовательным играм, которые развивают когнитивные способности, в игровой форме.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Игра для детей с ограниченными возможностями, управляемая взглядом».

Условное обозначение темы разработки: «A gaze tracking game for children with disabilities».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Приложение представляет собой самостоятельный продукт, предназначенный для развития основных когнитивных функций у детей с ограниченными возможностями. Оно должно включать управление с использованием “Eye Tracker” и внешней камеры ноутбука, встроенную аналитику для отслеживания прогресса пользователей, мини-игры для развития логики, памяти и внимания.

3.2. Эксплуатационное назначение

Приложение создано для развития основных когнитивных функций у детей с ограниченными возможностями. Для повышения вовлеченности и мотивации детей процесс реабилитации представлен в игровой форме.

Игра представляет собой приложение с двумя основными режимами:

- Режим свободной игры – дети могут играть без необходимости регистрации, что особенно полезно для первичного знакомства с игрой.
- Режим игры в аккаунте – позволяет вести статистику и отслеживать прогресс ребенка.

Для взрослых пользователей (родителей, специалистов реабилитационных центров) предусмотрен специальный вход в систему:

- Персональная аналитика – просмотр статистики для конкретного ребенка.
- Групповая аналитика – возможность видеть обобщенные данные для группы детей, что удобно для реабилитационных центров.

Управление с использованием Eye Tracker и камеры, мини-игры, сбор и анализ данных объединены в одном приложении с простым и понятным интерфейсом. Программа разработана так, чтобы дети с особенностями могли легко ею пользоваться, а взрослым было удобно работать со статистикой.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Состав выполняемых функций

4.1.1.1. Основные функции программы

1. Управление взглядом

- Поддержка двух методов отслеживания взгляда:
 - Tobi Eye Tracker
 - Встроенная или внешняя веб-камера

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Высокоточное определение направления взгляда
- Адаптация под индивидуальные особенности пользователя

2. Мини-игры для развития когнитивных функций

- Меню выбора игр
- Игры для улучшения внимания:

1. Обведи фигуру:

На экране появляется контур объекта. Игрок управляет кривой линией и должен максимально точно обвести контур. Если отклонение слишком большое, предложат пройти заново. При близком следовании контур раскроет, кто или что скрывается.

Развивает точность движений, внимание к деталям и пространственное восприятие.

2. Не дай мышкам ускользнуть

На игровом поле из норок случайным образом появляются мыши. Игрок должен быстро навести на них взгляд. С ростом уровня увеличиваются количество норок и скорость появления мышей, требуя концентрации, реакции и умения распределять внимание.

Развивает периферическое зрение, скорость реакции и способность распределять внимание между множеством объектов одновременно.

3. Memory

Игроку представлено поле с перевернутыми карточками. Задача – находить пары одинаковых изображений, фиксируя взгляд на карточке, чтобы перевернуть её. Если карточки не совпадают, они снова закрываются через несколько секунд.

Развивает зрительную память и концентрацию, усложняясь по мере увеличения количества карточек.

4. Спаси космонавта

Игрок управляет защитой ракеты, уничтожая астероиды и вражеские корабли, приближающиеся со всех сторон. Для этого нужно навести взгляд на объект и зафиксировать его. С каждым уровнем угрозы появляются быстрее и в большем количестве, требуя от игрока высокой концентрации и скорости реакции.

Цель – продержаться как можно дольше.

5. Собери все фрукты

Фрукты падают сверху, игрок должен ловить их в корзинку, которая движется по горизонтали. Также падают бомбы, которые отнимают жизни (всего 3). С увеличением времени скорость падения фруктов возрастает.

Развивает скорость реакции и внимание.

6. Продолжи ряд

На поле отображается ряд объектов (например, геометрических фигур или символов). Игрок должен выбрать объект, который логически продолжит последовательность.

Развивает концентрацию, логическое мышление и способность выявлять закономерности.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

По мере обновлений планируется добавлять мини игры.

3. Система пользовательских профилей

- Создание индивидуального профиля для каждого пользователя
- Хранение истории прохождения игр

4.1.1.2. Система аналитики

1. Прогресс пользователя

- Фиксация времени прохождения заданий
- Учет количества ошибок и неточностей
- Определение текущего уровня сложности
- Оценивания прохождения в школьном формате (1-5)

2. Реабилитационные показатели

- Подсчет точности выполнения игр
- Динамика скорости реакции
- Графическое представление изменений, возможность скачивания

3. Генерация отчетов

- Экспорт всех собранных данных
- Составление отчета, в котором указано стоит ли увеличивать, уменьшать, не менять уровень сложности

4.2. Требования к надежности

4.2.1. Отказоустойчивость

- Автосохранение прогресса

Для предотвращения потери данных необходимо реализовать систему регулярного автоматического сохранения (каждые 5 минут или после завершения значимого действия), чтобы в случае сбоя или выхода из приложения данные не были потеряны. Это позволит пользователям возобновлять игру с того места, где они остановились

4.2.2. Безопасность

- Конфиденциальность информации о пользователях

Строгая политика конфиденциальности должны гарантировать, что личная информация пользователей, включая их результаты тестирования и прогресс, не будет раскрываться третьим лицам без явного согласия пользователей или их законных представителей

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Защита данных

Пароль должен быть надежно зашифрован с использованием современных криптографических алгоритмов. Это позволит защитить конфиденциальность данных даже в случае несанкционированного доступа к базе данных

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Аппаратные требования

- Операционная система: Windows 7 и выше, macOS High Sierra и выше
- Минимальные системные требования:
 - Процессор: 2 ядра
 - ОЗУ: 4 ГБ
 - Свободное место на диске: 2 ГБ
 - Веб-камера или Eye Tracker

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Серверная часть

- Не требуется (автономное приложение)

4.4.2. Клиентская часть

- Персональный компьютер с минимальными требованиями описанными в “Аппаратные требования”
- Устройства слежения за взглядом TobEyeTracker или Web-камера
- Любая колонка или наушники с минимальной частотной характеристикой 100 Гц – 10 кГц, для воспроизведения звуковых сигналов.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Платформа разработки

- Unity
- Язык программирования: C#
- Api Tob и Api отслеживания через камеру
- SQLite4Unity3d

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в закрытом режиме в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, готовую реализацию приложения (исполняемые файлы, набор готовых к работе скриптов и прочие необходимые для работы файлы) и презентацию проекта.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка и хранение программного продукта должны осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

4.8. Специальные требования

- Соответствие медицинским стандартам реабилитации
- Адаптация под индивидуальные особенности пользователей

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями». Техническое задание – общее (ГОСТ 19.201-78).
2. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Разработка мини игр». Техническое задание – индивидуальное (ГОСТ 19.201-78).
3. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Интеграция камеры». Техническое задание – индивидуальное (ГОСТ 19.201-78).
4. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Интеграция Eye Tracker». Техническое задание – индивидуальное (ГОСТ 19.201-78).
5. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Клиентская часть, Организация сбора информации». Техническое задание – индивидуальное
6. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями». Программа и методика испытаний – общее (ГОСТ 19.301-79).
7. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Разработка мини игр». Программа и методика испытаний – индивидуальная (ГОСТ 19.301-79).
8. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Интеграция камеры». Программа и методика испытаний – индивидуальная (ГОСТ 19.301-79).
9. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Интеграция Eye Tracker». Программа и методика испытаний – индивидуальная (ГОСТ 19.301-79).
10. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Клиентская часть, Организация сбора информации». Программа и методика испытаний – индивидуальная (ГОСТ 19.301-79).
11. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Разработка мини игр». Текст программы (ГОСТ 19.401-78).
12. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Интеграция камеры». Текст программы (ГОСТ 19.401-78).
13. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Интеграция Eye Tracker». Текст программы (ГОСТ 19.401-78).
14. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Клиентская часть, Организация сбора информации». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

15. «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Разработка мини игр». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).
- 16.«Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями Интеграция камеры». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).
- 17.«Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями Интеграция Eye Tracker». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).
- 18.«Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями: Клиентская часть, Организация сбора информации». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Существует необходимость в создании эффективного инструмента для реабилитации детей с ограниченными возможностями, который будет одновременно доступным, мотивирующим и результативным. Такие дети часто сталкиваются с трудностями в развитии когнитивных функций, что требует использования специализированных методик и инструментов.

Программа должна удовлетворять эту потребность, предоставляя возможность развивать логическое мышление, память и внимание через игровые задания. Помимо этого, важно обеспечить возможность сбора и анализа данных о прогрессе, чтобы родители и специалисты могли адаптировать методы реабилитации в зависимости от индивидуальных потребностей ребенка.

6.2. Целевая аудитория

Целевой аудиторией программного изделия являются реабилитационные центры, семьи в составе которых дети с ограниченными возможностями.

6.3. Преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Проект выделяется на фоне конкурентов благодаря широкому спектру возможностей, которые направлены как на удобство пользователей, так и на эффективное использование в реабилитационных центрах и дома. Главные преимущества:

- Интуитивный дизайн и простота интерфейса, что важно для детей с ограниченными возможностями и их родителей.
- Обширная система аналитики и настройки профилей, позволяющая отслеживать прогресс и адаптировать игру под индивидуальные нужды.
- Широкая совместимость с устройствами (Windows и MacOS), что упрощает установку и использование.
- Разнообразие игр и поддержка двух режимов входа (детский и взрослый), что делает продукт универсальным и эффективным для реабилитации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Timocco	Eye Can Fly	EyeMine 2	Eye Gaze Games	Kinka	Our Project
Отслеживание взглядом (Eye Tracker)	-	+	+	+	+	+
Отслеживание взглядом (Видеокамера)	-	-	-	-	-	+
Дублированное управление мышью	-	+	+	+	+	+
Совместимость с устройствами (Windows и MacOS)	-	-	-	+	-	+
Количество игр	+	-	+	-	+	+
Разнообразие игр	-	+	+	+	+	+
Система аналитики	+	-	-	-	+	+
Настройка профилей	+	-	-	-	+	+
Интуитивность дизайна	-	+	-	+	+	+
Стоимость для родителей	+	-	+	+	-	+
Стоимость для реабилитационных центров	-	-	+	+	-	+
Итого	4	4	6	7	7	11

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с аналогами

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ**7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ**

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Потребность в реабилитационных играх с управлением через Eye Tracker	Руслан Фарахов	
		Необходимость интеграции аналитики и удобного интерфейса для родителей и реабилитационных центров	Руслан Давлетов	
		Цель — улучшение когнитивных навыков детей в игровой форме	Денис Баженов	
	Научно-исследовательский этап разработки	Изучение лучших подходов к разработке мини игр	Денис Баженов	
		Анализ существующих API для Eye Tracking и видеокамер	Руслан Фарахов	
		Подготовка требований к UX/UI для целевой аудитории	Руслан Давлетов	
	Разработка и утверждение технического задания	Формирование требований по каждой части проекта (игры, управление, аналитика, интерфейс)	Руслан Давлетов	
		Определение этапов и сроков	Руслан Фарахов	
		Утверждение используемых технологий (Unity, API)	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	

Таблица 2. Стадии и этапы разработки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Технический проект	Разработка Технического проекта	Детализация структуры данных (профили пользователей, аналитика, игровые параметры)	Руслан Давлетов	
		Подбор и тестирование API для Eye Tracking и видеоскамер	Руслан Фарахов	
		Подготовка прототипов дизайна интерфейса	Руслан Давлетов	
		Построение архитектуры приложения (разделение на модули: мини-игры, управление взглядом, сбор данных, интерфейс)	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
	Утверждение технического проекта	Документирование решений по реализации каждой части;	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
		Финальная корректировка проекта после согласования	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
	Рабочий проект	Разработка программы	Программирование мини-игр	Денис Баженов
Программирование системы аналитика			Руслан Давлетов	
Программирование api камеры по отслеживанию взгляда			Руслан Фарахов	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1

		Тестирование	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
		Отладка	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
	Утверждение программы	Документирование решений по реализации каждой части	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
		Финальная корректировка проекта после согласования	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	Руслан Давлетов	
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка в методике испытаний	Руслан Фарахов	
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	Денис Баженов	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Руслан Давлетов	
Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Внедрение	Подготовка и передача программы	Утверждение даты защиты программного продукта	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
		Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
		Презентация разработанного программного продукта руководителю и получение отзыва	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
		Передача текста КР и сопутствующей программной документации в учебный офис	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	
		Защита программного продукта комиссии	Денис Баженов Руслан Давлетов Руслан Фарахов	

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка должна быть закончена к апрелю 2024 года.

Исполнители:

Давлетов Руслан Раилевич, студент группы БПИ235 факультета компьютерных наук НИУ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ВШЭ.

Фарахов Руслан Ильнурович, студент группы БПИ235 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Баженов Денис Евгеньевич, студент группы БПИ235 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301-79).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация Unity. Электронный ресурс. URL: <https://docs.unity.com/> (дата обращения 30.11.24)
15. Официальная документация Tobii Game Integration API. Электронный ресурс. URL: <https://developer.tobii.com/pc-gaming/develop/> (дата обращения 30.11.24)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1

16. Исходный код SQLite4Unity3d. Электронный ресурс. URL:
<https://github.com/robertohuertasm/SQLite4Unity3d> (дата обращения 02.04.25)
17. Исходный код XCharts. Электронный ресурс. URL: <https://github.com/XCharts-Team/XCharts>
 (дата обращения 02.04.25)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Timocco	https://www.timocco.com/
Eye Can Fly	https://www.inclusive.com/uk/eyecan-fly.html
EyeMine 2	https://www.specialeffect.org.uk/howwe-can-help/eyemine
Eye Gaze Games	https://www.specialeffect.org.uk/howwe-can-help/eye-gaze-games
Kinka	https://en.kinkagames.com/

Дата обращения: 30.11.24.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]